

TD 4

Aspects énergétiques de l'électromagnétisme

4.1. Onde de courant dans un câble coaxial

On rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

Un câble coaxial (axe Oz) est constitué par un conducteur cylindrique intérieur de rayon a et d'une enveloppe métallique mince, cylindrique de même axe, de rayon intérieur $d > a$. On désigne par r la distance d'un point de l'espace à l'axe Oz . Le conducteur intérieur est parcouru par un courant d'intensité $I(z, t)$, réparti uniformément et variant sinusoïdalement avec le temps. En notation complexe, I s'écrit : $\underline{I}(z, t) = \underline{i}(z) \exp(j\omega t)$.

1. Montrer que le champ $\vec{B}$ est orthoradial. Que peut-on dire sur la direction de $\vec{E}$ dans le cas général ?

Dans la suite, on choisit $\vec{E}$ **radial**. On écrit, en notation complexe :

$$\underline{E}(r, z, t) = \underline{e}(r, z) \exp(j\omega t) \vec{e}_r \quad \text{et} \quad \underline{B}(r, z, t) = \underline{b}(r, z) \exp(j\omega t) \vec{e}_\theta$$

On se limite à l'espace compris entre $r = a$ et $r = d$ (les champs sont supposés nuls partout ailleurs).

2. Calculer $\underline{b}(r, z)$ en fonction de $\underline{i}(z)$ et de r .
3. En déduire $\underline{e}(r, z)$ en fonction de $\frac{d\underline{i}}{dz}$ et de r .
4. Montrer que $\underline{i}(z)$ est de la forme : $\underline{i}(z) = A \exp(jkz) + B \exp(-jkz)$ et donner l'expression de k . Interpréter ce résultat.
5. On choisit $\underline{i}(z) = i_0 \exp(-jkz)$. Calculer le vecteur de Poynting et en déduire la puissance moyenne transportée par le câble.
6. Application numérique. Calculer i_0 pour que le câble transporte une puissance de 100 W.

On donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$; $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $\frac{d}{a} = 5$.

4.2. Rubans parallèles

On étudie le champ électromagnétique à l'intérieur d'une région de l'espace limitée par des conducteurs en forme de ruban métallique de longueur infinie selon l'axe (Oz), de grande largeur a selon (Ox), distants de $e \ll a$.

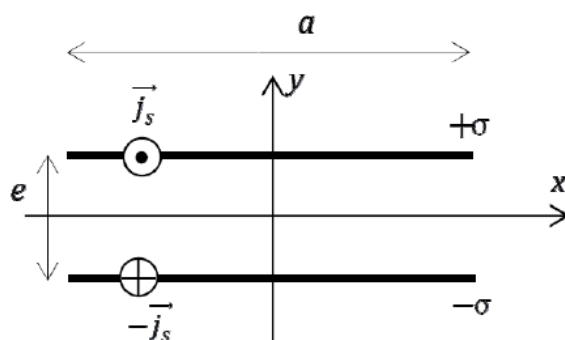


Figure - Deux conducteurs en forme de ruban métallique de longueur infinie selon l'axe (Oz), limitent une région vide de charge

Le ruban supérieur (voir Figure ci-dessus) porte les densités surfaciques de charge $+\rho$ et de courant $+\vec{j}_s = j_s \vec{e}_z$; le ruban inférieur porte la charge opposée et transporte le courant opposé.

On admet que le champ électromagnétique est nul en dehors de l'espace $|x| < \frac{a}{2}$, $|y| < \frac{e}{2}$; dans cette région, on admet $\vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_y$ et $\vec{B} = \mu_0 j_s \vec{e}_x$.

1. Déterminer en fonction des mêmes données un couple de potentiel V , $\vec{A} = A(M) \vec{e}_y$.

2. Déterminer l'énergie électromagnétique d'une longueur unité de ligne ; on la mettra sous la forme

$$W = \frac{1}{2}\Gamma U^2 + \frac{1}{2}\Lambda I^2$$

où I est le courant total transporté par la ligne, et U la différence de potentiel entre les deux rubans. Quelles sont les unités de Γ et Λ ?

3. Déterminer le vecteur de Poynting dans le système en fonction de U , I , e , a .
Déterminer la puissance électromagnétique totale transportée par le système à travers un plan $z = cste$.
Commenter.